

Projet Industriel ROB4

ROBOT MOBILE DE SUPERVISION AGRICOLE

Cahier des charges



DIALLO Fatoumata, VINET Matthieu, PASUTTO Pierre-Louis

Encadrante : Aline Baudry

Clients: Anna Créton, Patrice Meimoun, Emmanuel Gendereau (Polytech Sorbonne)

ROB4
2025-2026

Sommaire

Projet Industriel ROB4.....	1
Cahier des charges.....	1
Sommaire.....	2
1.1 Projet.....	3
1.2 Contexte.....	3
1.2.1 Situation du projet.....	3
1.2.2 Études menées sur des sujets voisins.....	3
1.2.3 Parties concernées.....	4
1.2.4 Caractère confidentiel.....	4
2. Expression fonctionnelle du besoin.....	4
2.1 Fonctions de service et de contrainte.....	4
2.1.1 Fonctions de service principales.....	5
2.1.3 Contraintes.....	5
2.2 Critères d'appréciation.....	5
4. Gestion des risques.....	7
4.1 Tableau des risques et solutions envisagées.....	7

1. Présentation du projet

1.1 Projet

L'objectif principal consiste à concevoir et à développer un robot mobile destiné au **suivi des cultures et à l'observation des plantes** dans la serre connectée de Saint-Cyr ainsi que dans le verger attenant.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation technologique et pédagogique. Il vise à valoriser la serre comme un véritable **support d'expérimentation et de recherche**, tout en encourageant une approche ouverte et collaborative entre les différentes spécialités de l'école (robotique, informatique, agronomie, électronique, etc.).

Cette année, le projet s'oriente vers une nouvelle étape : l'intégration d'un **robot mobile autonome** capable d'assurer le suivi des cultures, de circuler à l'intérieur et à l'extérieur de la serre et de contribuer à la collecte d'informations pertinentes. Il s'agit donc de **renforcer l'automatisation et l'intelligence du système global**, tout en faisant de la serre un support concret pour des activités pédagogiques, scientifiques et de médiation auprès de divers publics.

En résumé, il s'agit de concevoir un système à la fois **fonctionnel, adaptable et évolutif**, qui pourra servir à la surveillance, au recueil de données et éventuellement à d'autres usages futurs (par exemple l'aide à l'entretien des cultures).

1.2 Contexte

1.2.1 Situation du projet

Le projet se déroule dans le cadre de la **serre connectée du campus de Saint-Cyr**, intégrée à un ensemble expérimental comprenant également un verger. Cette serre constitue un outil pédagogique innovant où se croisent différents projets de recherche et de formation. L'an passé (2024), des dispositifs de **capteurs connectés** ont été mis en place pour assurer une surveillance à distance des conditions de culture (température, humidité, etc.).

1.2.2 Études menées sur des sujets voisins

Afin d'enrichir la réflexion, des projets similaires ont également été explorés. Trois études ont été jugées particulièrement intéressantes :

1. **Projet "Rover" en serre connectée** ([arXiv, 2025](#)) : ce robot mobile repose sur une base équipée de roues folles permettant une stabilité accrue et la possibilité d'attacher plusieurs accessoires. Bien que très ambitieux, ce système est relativement coûteux et pourrait être optimisé.
2. **Projet de surveillance robotisée en serre** ([IEEE, 2025](#)) : très proche de notre objectif, ce projet présente l'avantage d'être moins onéreux et d'une conception plus simple, mais il est aussi moins modulable.
3. **Projet de robots intelligents en serre (TU Delft)** ([DOIoT Fieldlab](#)) : basé sur l'utilisation de drones pour surveiller les cultures. Bien que novateur, ce type de

solution pose des contraintes réglementaires fortes, notamment en ce qui concerne les autorisations de vol, et ne semble pas adapté à notre contexte immédiat.

Ces références constituent des sources d'inspiration et de comparaison, permettant d'anticiper certaines contraintes techniques, économiques ou réglementaires, et de guider les choix technologiques.

1.2.3 Parties concernées

Les principaux acteurs impliqués dans ce projet sont :

- **Le demandeur** : Polytech Sorbonne, qui souhaite valoriser la serre connectée et renforcer son potentiel pédagogique.
- **Les utilisateurs finaux** : étudiants, enseignants et chercheurs, mais également le public externe (dans le cadre d'actions de médiation scientifique).

1.2.4 Caractère confidentiel

Le projet n'est pas confidentiel. Au contraire, l'une de ses ambitions est de s'inscrire dans une logique **open source** afin de favoriser la diffusion des connaissances et la réutilisation des résultats par d'autres équipes. Ce choix est en cohérence avec les valeurs portées par le projet de serre connectée de Saint-Cyr : collaboration, partage et innovation ouverte.

2. Expression fonctionnelle du besoin

2.1 Fonctions de service et de contrainte

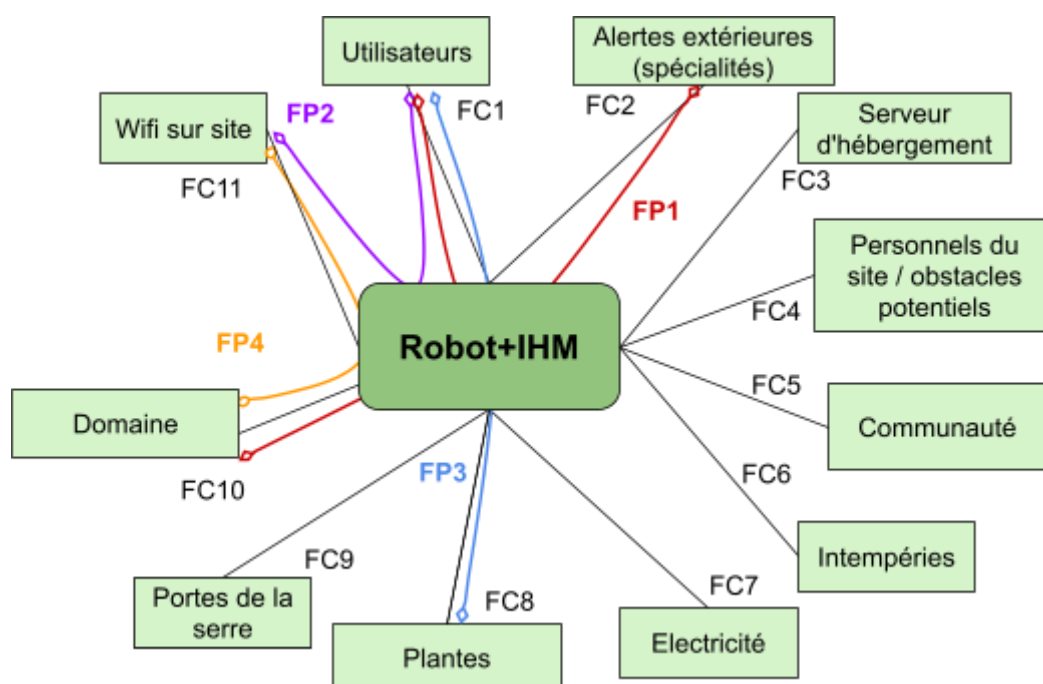


Figure 1 : Diagramme des fonctions de service et de contrainte

2.1.1 Fonctions de service principales

FP1 | Suivre un parcours sur demande

FP2 | Télé-opérer le robot (Commande + Visualisation)

FP3 | Filmer/Photographier les plantes

FP4 | Se déplacer dans les zones non-couvertes

2.1.3 Contraintes

FC1 | Identifier un utilisateur pour lui attribuer des droits

FC2 | Effectuer un parcours en autonomie sur demande si une alerte est reçue

FC3 | Faire transiter des données, upload un site web

FC4 | Éviter des obstacles imprévus sur le parcours

FC5 | Rendre open-source le projet

FC6 | Être imperméable, résistance températures

FC7 | Être autonome en batterie sur très longue durée

FC8 | S'adapter aux plantes filmées

FC9 | Pouvoir rentrer dans la serre

FC10 | S'adapter à un terrain changeant

FC11 | Se connecter au wifi dans la limite du possible

2.2 Critères d'appréciation

Légende :

F0 | Obligatoire

F1 | Très prioritaire

F2 | Souhaitable

F3 | Optionnelle

F4 | Facultative

Fonction de service	Critère	Niveau	Flexibilité
FP1 Suivre un parcours sur demande	Précision de positionnement	+/- 0.2m extérieur +/- 0.05m intérieur	F1
	Permettre à l'utilisateur de créer un tracé facilement	Absolu	F0
	Capacité franchissement	marche max 4cm, pente max 5°	F1
	Adaptabilité aux terrains	Gravier, herbe	F0
	Vitesse déplacement	~0.15 m/s	F3
FP2 Téléopérer le robot (Commande + Visualisation)	Latence	< 0.5 sec	F1
	Facilité d'utilisation, ergonomie	Absolu	F1
	Résolution flux direct	480p	F1

	Pouvoir contrôler la caméra et le robot	Absolu	F1
FP3 Filmer/Photographier les plantes	Résolution	Full HD	F2
	Distance mise au point	10 cm à 50 cm	F1
	Eclairage	100 lux	F2
	Stabilisation de la caméra	≤ 3° de dérive	F3
FP4 Se déplacer dans les zones non-couvertes	Suivi d'un parcours off-line	Absolu	F1
	Mémorisation du contenu pris hors-ligne	1 Go	F3
FC1 Identifier un utilisateur pour lui attribuer des droits	Service de login sécurisé	Absolu	F0
	Durée max de login	1 jour	F4
FC2 Effectuer un parcours en autonomie sur demande si une alerte est reçue	Temps de réaction à l'alerte	< 30 s	F4
	Mémoriser plusieurs parcours	Absolu	F0
FC3 Faire transiter des données, upload un site web	Stockage temporaire données	Une semaine d'image	F0
	Autorisation Entrées/Sorties	Absolu	F0
	Fréquence d'upload	configurable	F1
	Accès au serveur	Permanent	F0
FC4 Éviter des obstacles imprévus sur le parcours	Distance de détection	10 - 50 cm	F0
	Fiabilité détection	> 95%	F1
	Alerte sonore / lumineuse	Absolu	F3
	Signalement à l'utilisateur	Absolu	F0
FC5 Rendre opensource le projet	Code opensource (Git..)	Absolu	F1
	Page de documentation du projet sur notre site web	Absolu	F0
	Le système doit être compatible avec ROS2	Absolu	F0
FC6 Être imperméable, résistance températures	Humidité	>90%	F0
	Température	0 à 50°	F1
	Pluie	Absolu	F1

FC7 Être autonome en batterie sur très longue durée	Durée d'autonomie	>30 min	F2
	Recharge automatique	Station de charge ou panneaux solaires	F0
FC8 S'adapter aux plantes filmées	Plage de hauteur de la caméra	60 à 140 cm depuis sol	F1
	Champ de vision horizontal	180°	F2
	Mémoriser les hauteurs des plantes plantées	Absolu	F1
	Réglage automatique hauteur	Absolu	F0
FC9 Pouvoir rentrer dans la serre	Hauteur "robotière"	60 cm	F1
	Hauteur porte	160 cm	F0
	Largeur "robotière"	73 cm	F1
	Largeur porte	80 cm	F0
FC10 S'adapter à un terrain changeant	Hauteur gazon	5 à 15 cm	F1
	Adapter son parcours à des obstacles nouveaux (meubles/objets amovibles)	Absolu	F0
FC11 Se connecter au wifi dans la limite du possible	Dans l'enceinte de la serre	Absolu	F0
	S'y reconnecter automatiquement	Absolu	F0

Figure 2 : Tableau des critères

4. Gestion des risques

4.1 Tableau des risques et solutions envisagées

Risque	Impact sur le projet	Stratégies d'atténuation
Retard ou indisponibilité de la base mobile	Retarde les tests mécaniques et logiciels	Avancer sur le reste du projet : interface utilisateur, connexion serre–Saint-Cyr, localisation, vision. Tests intermédiaires sur une TurtleBot3.
Absence de station de recharge adaptée	Autonomie limitée, moins de réalisme pour la démonstration	Commencer par la recharge manuelle. Une station pourra être intégrée dans un projet ultérieur. Étudier la faisabilité d'une station low-cost simple.
Hauteur du robot + bras incompatible avec les dimensions de la serre (porte/robotière)	Blocage physique dans la serre	Utiliser la porte ouverte dans un premier temps. Adapter la conception du bras (repliable, télescopique). Éventuellement séparer module caméra et module déplacement.
Problèmes de localisation (GPS RTK imprécis ou inopérant)	Impossibilité de navigation autonome fiable	Développer d'abord les fonctions logicielles. Tester des alternatives : balises fixes dans la serre, suivi de fil magnétique, odométrie + LIDAR (SLAM).

Connexion instable ou inexistante entre Saint-Cyr et Jussieu (Wi-Fi/4G)	Perte de téléopération à distance et upload impossible	Stocker temporairement les données et synchroniser dès qu'une connexion est disponible. Ajouter un mode offline avec enregistrement sur carte SD. Explorer une connexion par réseau LoRa ou via un VPN si possible.
Difficultés avec ROS (installation, compatibilité, temps d'apprentissage)	Perte de temps et blocages logiciels	Utiliser un framework plus simple si besoin (Python natif + librairies de robotique). Avancer sur une architecture logicielle modulaire permettant une transition facile.
Retard ou indisponibilité de la caméra choisie	Retarde les tests de vision	Démarrer avec une caméra de substitution (USB, Raspberry Pi Cam) pour valider le traitement. Adapter ensuite.
Autonomie batterie insuffisante (<30 min)	Robot inutilisable pour des missions longues	Optimiser la consommation (mise en veille). Prévoir batteries interchangeables manuellement. Ajouter la recharge solaire en complément.
Obstacle imprévu (mobiliers, objets déplacés, végétation non prévue)	Risque d'arrêt ou collision	Développer un module de détection d'obstacles (capteurs ultrasons/LIDAR). Prévoir un mode téléopéré de secours.
Conditions environnementales (humidité élevée, chaleur en serre, poussière extérieure)	Dysfonctionnement matériel	Choisir des composants protégés IP65 minimum. Tester la robustesse en conditions réelles. Prévoir une maintenance régulière.
Incompatibilité ou délais d'approvisionnement de composants électroniques	Bloque l'intégration	Commander tôt les pièces critiques. Prévoir des alternatives commerciales compatibles.
Surcharge de travail ou indisponibilité d'un membre de l'équipe	Retard dans la progression	Répartir les tâches de manière flexible. Documenter systématiquement le travail. Travailler en binôme sur les parties critiques.

Planning non respecté (retards cumulés)	Non atteinte des objectifs finaux	Découper en jalons intermédiaires atteignables. Prioriser les fonctions essentielles (MVP : déplacement + caméra + téléopération). Reporter les fonctions avancées si nécessaire.
--	--------------------------------------	--

Signature Client :

Signature Étudiant :